

## **MANUAL DE OPERACIÓN**

### **SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO**

Un sistema de extracción de monóxido de carbono es un conjunto de dispositivos conectados entre sí con el fin de activarse automáticamente ante una alta concentración de Monóxido en el ambiente y lograr la extracción mecánica del aire contaminado con monóxido, a fin de que éste sea renovado mediante el ingreso natural de aire limpio desde el exterior de la edificación.

El sistema de extracción de monóxido de carbono consta de uno o más extractores de aire conectados mediante una red de ductos con el fin de extraer y descargar aire contaminado con Monóxido de Carbono, el cual es acumulado en los sótanos del edificio producto de la combustión producida por los motores de los vehículos.

El sistema de extracción de monóxido de carbono opera automáticamente mediante una activación programada por temporizadores horarios, mediante sensores de monóxido de carbono que detectan altas concentraciones de este gas o mediante una combinación de ambos dispositivos.

Ante la activación de un sensor de monóxido de carbono o un temporizador horario, el sistema se enciende automáticamente y se apaga de manera automática cuando el sensor de monóxido detecte una concentración menor de este gas o cuando el horario programado haya vencido.

### **OPERACIÓN**

El extractor o extractores están controlados por uno o más tableros eléctricos de arranque.

Cuando el tiempo de arranque y parada es controlado por un temporizador recomendamos que se programe para que el extractor opere desde las 7:30 am a 8:00 am y desde las 7:00 pm hasta las 7:30 pm, momentos donde se produce la mayor concentración de monóxido de carbono en el medio ambiente. Estos eventos se repetirán los siete días de la semana.

Cada tablero de control posee una perilla para poder controlar la operación del ventilador, la cual tiene tres posiciones diferentes debidamente señaladas, las cuales son:

M = Manual (El extractor arranca en el preciso momento en que es operado este mando)

A = Automático (El extractor arranca según la programación del interruptor horario o activación de los sensores).

0 = Parada (El extractor se encuentra apagado y no responde a la programación del interruptor horario o sensores).



Siempre se deberá mantener la perilla en el modo automático para que el interruptor horario o sensores de monóxido de carbono comanden el encendido y apagado del extractor. Solo se deberá manipular esta perilla en el modo manual o parada para algún requerimiento especial en el sistema, como para probar el funcionamiento, realización de mantenimiento, etc.

**El funcionamiento del sistema de extracción de monóxido será de la siguiente manera:**

**CON LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO**

Estando, en todos los casos, el selector M-O-A en la posición de automático (A), si el o los detectores de monóxido detectan un nivel alto de monóxido de carbono en el medio ambiente se activarán y pondrán en funcionamiento al extractor centrífugo. Este, a través de los ductos y de las rejillas, extraerá el monóxido de carbono mezclado con aire y lo expulsará hacia el exterior por medio de un ducto de mampostería previsto especialmente para tal fin, el aire fresco ingresará al sótano a través de las rampas de acceso así como a través de las escaleras u otra abertura o vano existente. El extractor se apagará cuando el sensor detecte en el medio ambiente una concentración baja de monóxido de carbono, poniéndose en estado de espera hasta una nueva orden.

**CON INTERRUPTOR HORARIO**

Estando el selector M-O-A en la posición de automático (A), si el interruptor horario llega a la hora programada, pondrá en funcionamiento al extractor centrífugo. Este, a través de los ductos y de las rejillas, extraerá el monóxido de carbono mezclado con aire y lo expulsará hacia el exterior por medio de un ducto de mampostería previsto especialmente para tal fin, el aire fresco ingresará al sótano a través de las rampas de acceso así como a través de las escaleras u otra abertura o vano existente. El extractor se apagará cuando el interruptor horario haya llegado a la hora seteada, poniéndose en estado de espera hasta una nueva orden.

**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Con el fin de que el sistema instalado funcione correctamente, este deberá ser objeto de mantenimiento periódico preventivo, las normas vigentes exigen un plan de mantenimiento preventivo, el cual de cumplirse garantizará el correcto funcionamiento del sistema. Si el sistema no es mantenido, existe un alto riesgo de que éste no funcione correctamente y se pierda la garantía otorgada.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal de GRUPO 3S el cual se encuentra calificado y entrenado en el mantenimiento de sistemas contra Incendio.